$$\lim_{x \to 0} (x+1)^{x}$$

$$\lim_{x \to 0} (1-2x)^{\frac{1}{x}}$$

$$\lim_{x \to \infty} \left(\frac{x+1}{x} \right)^{x}$$

$$\lim_{x \to 0} \sqrt[x]{1+x}$$

2.2.5无穷小的比较

例如，当$x \to 0$时，$x, x^2, \sin x, x^2 \sin\frac{1}{x}$都是无穷小.

观察各极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x}=0,$$ x^2比$3x$要快得多；

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,$$ $\sin x$与x大致相同；

（$\frac{0}{0}$型）$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$$ 不存在．不可比.

极限不同，反映了趋向于零的“快慢”程度不同.

定义:设α,β是同一过程中的两个无穷小,且$\alpha \neq 0$.

(1) 如果 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = 0$, 就说 β 是比 α 高阶的无穷小,

或者说 α 是比 β 低阶的无穷小. 记作 $\beta = o(\alpha)$;

(2) 如果 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = C \neq 0$,就说 β 与 α 是同阶的无穷小,

记为$\beta=O(\alpha)$;

特殊地, 如果 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = 1$,则称 β 与 α 是等价的无穷小;

记作 $\alpha \sim \beta$;

(4) 如果 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha^k} = C \neq 0, k > 0$,就说 β 是 α 的 k 阶的无穷小.

例如,

$\because \quad \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x^2}{3x} = 0,$ 即 $x^2 = o(3x)\ (x \to 0).$

$\therefore$ 当 $x \to 0$ 时, x^2 是比 $3x$ 高阶的无穷小;

$\because \quad \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1,$ 即 $\sin x \sim x\ (x \to 0).$

$\therefore$ 当 $x \to 0$ 时, $\sin x$ 与 x 是等价无穷小.

例1 证明：当$x \to 0$时，$\tan x - \sin x$为x的三阶无穷小.

解 $\because \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\tan x - \sin x}{x^3}$

$$= \lim_{x \to 0}\left(\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2}\right)$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{1}{\cos x} \cdot \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2},$$

$\therefore \tan x - \sin x$为$x$的三阶无穷小.

例 2　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}$.

解　令 $e^x-1=u$,　即 $x=\ln(1+u)$,

则当 $x\to 0$ 时,有 $u\to 0$,

$$\because \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=\lim_{u\to 0}\frac{u}{\ln(1+u)}=\lim_{u\to 0}\frac{1}{\ln(1+u)^{\frac{1}{u}}}$$

$$=\frac{1}{\lim\limits_{u\to 0}\ln(1+u)^{\frac{1}{u}}}=\frac{1}{\ln e}=1.$$

即，当 $x\to 0$ 时，$x\sim\ln(1+x)$,　$x\sim e^x-1$.

定理1 β 与 α 是等价无穷小的的充分必要条件为 $\beta = \alpha + o(\alpha)$.称 α 是 β 的主要部分.

证 必要性 设 $\alpha \sim \beta$,

$$\lim \frac{\beta - \alpha}{\alpha} = \lim \frac{\beta}{\alpha} - 1 = 0,$$

$\therefore \quad \beta - \alpha = o(\alpha)$, 即 $\beta = \alpha + o(\alpha)$.

充分性 设 $\beta = \alpha + o(\alpha)$.

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\alpha + o(\alpha)}{\alpha} = \lim\left(1 + \frac{o(\alpha)}{\alpha}\right) = 1,$$

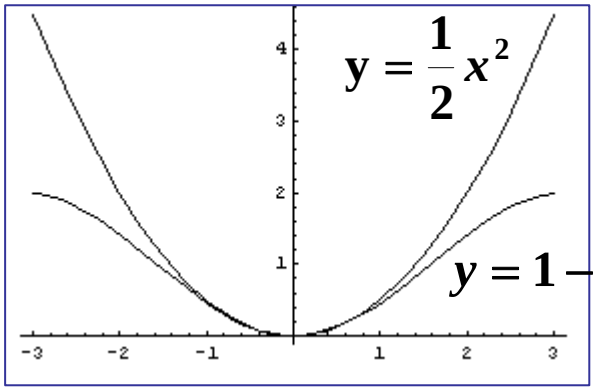
$\therefore \quad \alpha \sim \beta$.

意义：用等价无穷小可给出函数的近似表达式.

例如，当$x \to 0$时，$\sin x \sim x$，$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$.

$$\sin x = x + o(x),$$

$$1-\cos x = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$



例 求常数A和k, 使$x \to 0$时, $e^{\frac{1}{2}x^2} - \cos 3x \sim Ax^k$.

解：因为 $e^{\frac{1}{2}x^2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$,

$\cos 3x = 1 - \frac{1}{2}(3x)^2 + o(x^2)$, $\quad e^{\frac{1}{2}x^2} - \cos 3x \sim Ax^k$.

所以，$e^{\frac{1}{2}x^2} - \cos 3x = 5x^2 + o(x^2) \sim 5x^2$.

故，$A = 5$, $k = 2$.

二、等价无穷小代换

定理 2（等价无穷小代换定理）

设 $\alpha \sim \alpha', \beta \sim \beta'$ 且 $\lim \frac{\beta'}{\alpha'}$ 存在，则 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}$.

证 $$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim\left(\frac{\beta}{\beta'} \cdot \frac{\beta'}{\alpha'} \cdot \frac{\alpha'}{\alpha}\right)$$

$$= \lim \frac{\beta}{\beta'} \cdot \lim \frac{\beta'}{\alpha'} \cdot \lim \frac{\alpha'}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}.$$

例 3　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan^2 2x}{1-\cos x}$.

解　当$x\to 0$时，$1-\cos x\sim\dfrac{1}{2}x^2$，　$\tan 2x\sim 2x$.

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{(2x)^2}{\frac{1}{2}x^2}=8.$$

若未定式的分子或分母为若干个因子的乘积，则可对其中的任意一个或几个无穷小因子作等价无穷小代换，而不会改变原式的极限.

例 4　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x+1)\sin x}{\arcsin x}$.

解　当$x\to 0$时, $\sin x\sim x$,　$\arcsin x\sim x$.

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{(x+1)x}{x}=\lim_{x\to 0}(x+1)=1.$$

注意　不能滥用等价无穷小代换.

切记，只可对函数的因子作等价无穷小代换，
对于代数和中各无穷小不能分别代换.

例 5 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin^3 2x}$.

错解 当$x\to 0$时，$\tan x\sim x$，$\sin x\sim x$.

原式 $\cancel{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{(2x)^3}=0.$

解 当$x\to 0$时，$\sin 2x\sim 2x$，

$$\tan x-\sin x=\tan x(1-\cos x)\sim\frac{1}{2}x^3,$$

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^3}{(2x)^3}=\dfrac{1}{16}.$

例6　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 5x-\cos x+1}{\sin 3x}$.

解　$\because \tan 5x=5x+o(x),\ \ \sin 3x=3x+o(x),$

$$1-\cos x=\frac{1}{2}x^2+o(x^2).$$

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{5x+o(x)+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{3x+o(x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{5+\frac{o(x)}{x}+\frac{1}{2}x+\frac{o(x^2)}{x}}{3+\frac{o(x)}{x}}=\frac{5}{3}.$$

常用等价无穷小:当$x \to 0$时,

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x)$$

$$x \sim e^x - 1, \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad (1+x)^a - 1 \sim ax \ (a \neq 0)$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a$$

§ 2.3　函数连续的定义

一 函数连续的概念

二 函数连续的运算性质

三 初等函数的连续性

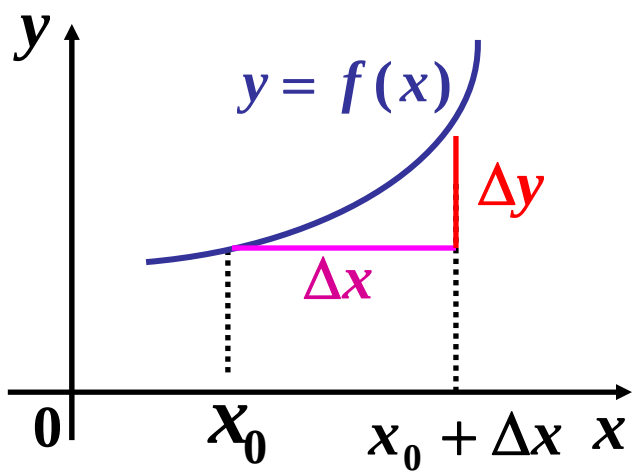
一、函数的连续性

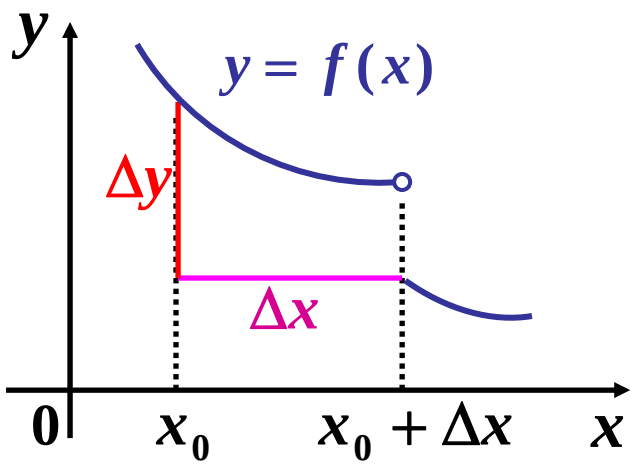
1.函数的增量

设函数 $f(x)$在$U(x_0,\delta)$内有定义, $\forall\ x\in U(x_0,\delta)$,

$\Delta x = x - x_0$, 称为自变量在点 x_0的增量.

$\Delta y = f(x) - f(x_0)$,称为函数 $f(x)$相应于Δx的增量.





2.连续的定义

定义1　设函数 $f(x)$ 在 $U(x_0,\delta)$ 内有定义

如果当自变量的增量 Δx 趋向于零时，对应的函数的增量 Δy 也趋向于零，即

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=0 \quad \text{或} \quad \lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]=0$$

则称函数 f(x) 在点 x_0 处连续。

定义 2　设函数 $f(x)$ 在 $U_\delta(x_0)$ 内有定义，如果函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的极限存在，且等于它在点 x_0 处的函数值 $f(x_0)$，即 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

那末就称函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续.

"$\varepsilon - \delta$"定义：

$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0,$ 使当 $|x - x_0| < \delta$ 时，

恒有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$

函数的连续性质在很长时间内被认为是当然的。
第一个比较严格的定义归功于伯纳德·波尔查诺。他在**1817年**用德文写下的定义是这样的：函数 f 在 x 点是连续的，当且仅当：“……若 h 足够小时，$f(x+h)-f(x)$ 比任何事先给定的量都小”。

现代的 $\epsilon-\delta$ 定义只要把波尔查诺在其证明里的写法中“事先给定的量”用 ϵ 来代替就可以了。
这个现代定义第一次公开发表在刊物上是**1874年**由魏尔斯特拉斯的一个学生海涅根据魏尔斯特拉斯的讲义写的。

至于为什么 $\epsilon-\delta$ 记法的发明归功于魏尔斯特拉斯而不是波尔查诺，这看起来像是概念的提出者和推广者之间的差别。

一个所谓阿诺德原理（**Arnold‘s principle**）说：“如果一个概念或者定理是以人名命名的，那么这个人名肯定不是最初那个发现者的名字”。

很有反讽意味的是，这个原理对自身也适用：提出阿诺德原理的人，本名并非阿诺德。

例 试证函数 $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 在$x=0$处连续.

证 $\because \lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=0,$

又 $f(0)=0,\quad \lim\limits_{x\to 0} f(x)=f(0),$

由定义2知

函数 $f(x)$在$x=0$处连续.

3.单侧连续

若函数$f(x)$在$(a, x_0]$内有定义,且$f(x_0-0)=f(x_0)$,则称$f(x)$在点x_0处<u>左连续</u>;

若函数$f(x)$在$[x_0, b)$内有定义,且$f(x_0+0)=f(x_0)$,则称$f(x)$在点x_0处<u>右连续</u>.

定理 函数 $f(x)$在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow$ 是函数 $f(x)$在 x_0 处既左连续又右连续 .

例 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x+2, & x\geq 0, \\ x-2, & x<0, \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(x+2)=2=f(0),$

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(x-2)=-2\neq f(0),$

右连续但不左连续，

故函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处不连续.

4.连续函数与连续区间

在区间上每一点都连续的函数,叫做在该区间上的连续函数,或者说函数在该区间上连续.

如果函数在开区间 (a,b)内连续，并且在左端点 $x=a$处右连续，在右端点 $x=b$处左连续，则称函数 $f(x)$在闭区间 $[a,b]$上连续.

连续函数的图形是一条连续而不间断的曲线.